

## **Практическая работа 12**

### **ТРАНЗАКЦИИ, МИГРАЦИИ И CSV-ИМПОРТ**

#### **Цель работы**

Реализовать атомарный CSV-импорт и версионирование схемы миграциями V001–V002, проверить полный rollback и сохранение ранее созданных данных.

#### **Описание программы**

Импортёр читает CSV, проверяет строки и сохраняет пакет в одной транзакции. Мигратор последовательно применяет недостающие версии и фиксирует их в таблице истории.

#### **Общие сведения**

Транзакция обеспечивает принцип «всё или ничего». При дубликате или ошибке любой строки выполняется rollback. Миграции не повторяются и не удаляют старые данные.

#### **Функциональное назначение и ограничения**

Пользователь может импортировать корректный пакет планов. Повторный запуск мигратора безопасен, а обновление схемы сохраняет совместимость с существующей БД.

CSV должен соответствовать ожидаемым колонкам и форматам. Импорт локальный; конфликт уникальности отменяет весь пакет, частичный результат не допускается.

#### **Логическая структура**

Соединение переводится в ручной commit. После разбора и проверок выполняются параметризованные вставки; успех завершается commit, исключение — rollback. Мигратор читает текущую версию и применяет V001, затем V002 ровно один раз.

**Используемые технические средства**

Java 25, SQLite JDBC, PreparedStatement, транзакции, CSV-разбор, Gradle и интеграционные тесты.

**Входные и выходные данные**

**Входные данные.** CSV-файл с планами и существующая SQLite-БД определённой версии.

**Выходные данные.** Полностью сохранённый пакет или неизменённая БД; актуальная версия схемы и история миграций.

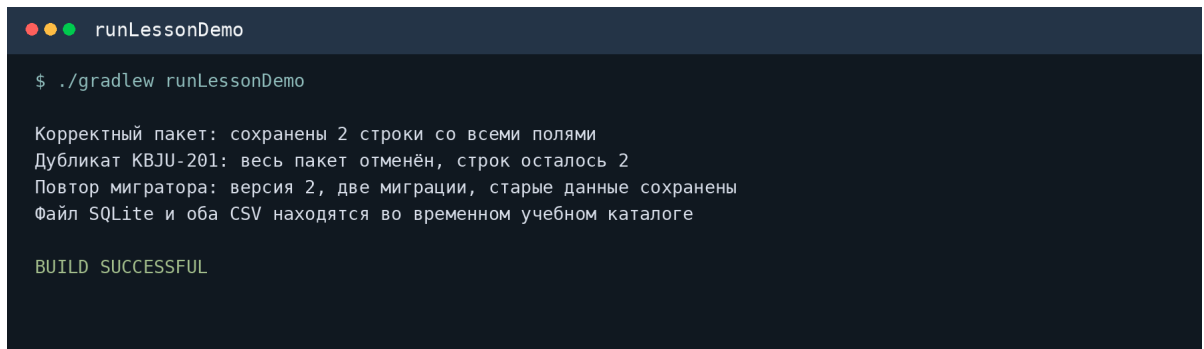
**Контрольные сценарии**

| Компонент                  | Ответственность       | Проверка         |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Пользовательский интерфейс | Ввод и обратная связь | UI-снимки        |
| Прикладная логика          | Сценарии и правила    | Автотесты        |
| Данные/инфраструктура      | Состояние и хранение  | Протокол запуска |

## Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Транзакционный сценарий. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.



```
runLessonDemo
$ ./gradlew runLessonDemo

Корректный пакет: сохранены 2 строки со всеми полями
Дубликат KBJU-201: весь пакет отменён, строк осталось 2
Повтор мигратора: версия 2, две миграции, старые данные сохранены
Файл SQLite и оба CSV находятся во временном учебном каталоге

BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 1 – Импорт, rollback и повтор миграций

2. Интерфейс после миграций. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.



Планов: 3

Планов: 3

Планов: 3

[illegible]

Поля сохраняются после ошибки; пример  
даты: 2026-11-01

Поля сохраняются после ошибки; пример  
даты: 2026-11-01

Название плана

Page 10 of 10

10

Дата начала (ГГГГ-ММ-ДД)

2026-12-01

Continuing

Состояние

Черновик

114

---

### Действия с выбранной строкой

Удалить выбранный

## План «Снижение массы» теперь действует

Рисунок 3 – Устойчивые записи после обновления

## Вывод

Реализованы атомарный импорт и управляемая эволюция схемы. Ошибка одной CSV-строки отменяет пакет целиком, V001–V002 применяются однократно, а прежние данные сохраняются.

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Выполнил: студент группы<br>090302-ИСТа-023 | Карионов В.В. |
| Проверил: преподаватель                     | Елкин Н.С.    |